第 13 講　データの分析

PART1　データの整理，データの散らばり，外れ値

例題

次のデータは，A 町のある年における降水日数を月ごとに調べたものである。

3，8，11，11，5，9，11，10，18，5，7，10（日）

(1)　このデータの平均値，中央値，最頻値を求めよ。

(2)　このデータの範囲，四分位数，四分位範囲を求め，箱ひげ図をかけ。

(3)　次のような値を外れ値と定める。

データの第 1 四分位数を Q_1，第 3 四分位数を Q_3 とするとき，
$Q_1-1.5\times(Q_3-Q_1)$ 以下の値 または $Q_3+1.5\times(Q_3-Q_1)$ 以上の値

与えられたデータに外れ値はあるか。ある場合はその外れ値を示した上で，外れ値を除いたデータにおける平均値を求めよ。

Point Pickup

練習

次のデータは，A さんと B さんのあるゲームの記録を，値の小さい順に並べたものである。

A さん：2，5，5，6，7，7，7，8，8，9

B さん：1，4，4，4，5，5，7，9，15

(1)　それぞれのデータの平均値を求めよ。

(2)　2 つのデータの箱ひげ図を並べてかけ。

(3)　次のような値を外れ値と定める。

データの第 1 四分位数を Q_1，第 3 四分位数を Q_3 とするとき，
$Q_1-1.5\times(Q_3-Q_1)$ 以下の値 または $Q_3+1.5\times(Q_3-Q_1)$ 以上の値

それぞれのデータに外れ値はあるか。ある場合はその外れ値を示した上で，外れ値を除いたデータにおける平均値を求めよ。

PART2　分散と標準偏差

例題

次のデータは，あるサッカーチームが 10 試合行ったときの，各試合に決めたゴール数の結果である。

0，1，4，1，5，1，3，1，0，4（回）

(1)　このデータの平均値 $\overline{x}$ を求めよ。

(2)　このデータの分散 s^2 を求めよ。

(3)　このデータの標準偏差 s を求めよ。

Point Pickup

練習

次のデータは，アーティスト A，B の新曲をあるレコード店でそれぞれ 5 名ずつ試聴してもらい，曲の評価を 10 点満点でつけてもらった結果である。

アーティスト A：5，7，3，6，9

アーティスト B：4，6，5，8，7（単位は点）

アーティスト A，B の曲の評価をそれぞれ x 点，y 点とする。

(1)　変量 x の平均値 $\overline{x}$，分散 ${s_x}^2$，標準偏差 s_x を求めよ。

(2)　変量 y の平均値 $\overline{y}$，分散 ${s_y}^2$，標準偏差 s_y を求めよ。

(3)　標準偏差 s_x，s_y によって，アーティスト A，B の評価の散らばりの度合いを比較せよ。

PART3　データの相関

例題

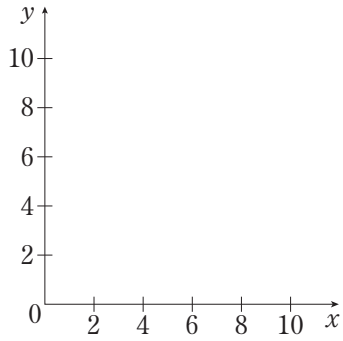
次の表は，2 つの変量 x，y からなるデータである。

x	2	5	1	9	3	6	7	4	8	6
y	8	6	9	2	7	4	3	7	2	3

(1)　散布図をかき，x，y の間に相関があるか調べよ。また，相関がある場合は，正，負のどちらの相関があると考えられるかを答えよ。

(2)　x と y の分散はともに 6.09，x と y の共分散は -5.91 である。x と y の相関係数を求めよ。ただし小数第 3 位を四捨五入せよ。

〈散布図〉



Point Pickup

練習

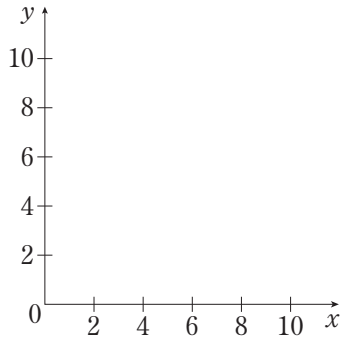
次の表は，5 人の生徒 a，b，c，d，e の小テスト A，B の得点である。A の得点を x(点)，B の得点を y(点)とする。

生徒	a	b	c	d	e
A の得点	10	8	4	7	6
B の得点	6	9	3	5	7

(1)　散布図をかき，x，y の間に相関があるか調べよ。
また，相関がある場合は，正，負のどちらの相関があると考えられるかを答えよ。

(2)　x と y の相関係数を求めよ。

〈散布図〉



PART4　仮説検定

例題

あるゲームにおいて，A と B は互角の実力といわれている。この 2 人の対戦結果の，直近 8 回の結果は，A の 7 勝 1 敗であった。この結果から，A の実力は B の実力より上である，と判断してよいか。基準となる確率を 0.05 とし，仮説検定を用いて考察せよ。

ただし，表と裏が出る確率がともに 0.5 であるコインを 8 回投げて表が出た回数を記録する操作を 1000 セット行った結果が以下の表であるとし，この結果を用いよ。

表の回数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	計
度数	4	29	113	216	274	220	108	31	5	1000

Point Pickup

練習

ある文具メーカーが，自社製品Ａを改良し，製品Ｂを試作した。25人にアンケートを実施した。次の(1)，(2)のアンケート結果が得られたとき，各場合においてＢがＡより使い心地がよいと判断してよいか。基準となる確率を0.05とし，仮説検定を用いて考察せよ。
ただし，表と裏が出る確率がともに0.5であるコインを25回投げて表が出た回数を記録する操作を200セット行った結果が以下の表であるとし，この結果を用いよ。

表の回数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	計
度数	3	7	12	19	27	31	33	25	20	12	7	2	1	1	200

(1)　25人中18人がＢがＡより使い心地がよいと答えた。

(2)　25人中17人がＢがＡより使い心地がよいと答えた。

第13講　PART1　確認問題

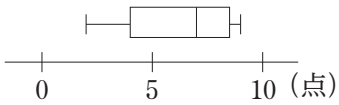
次のデータは，生徒10人が10点満点の小テストを受けた結果をまとめたものである。

7，8，4，7，10，8，9，2，10，7　（点）

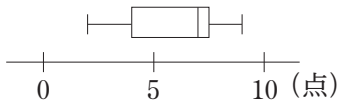
1　平均値は $\boxed{ア}$. $\boxed{イ}$ 点である。

2　このデータの箱ひげ図として適切なものを，下の中から選べ。$\boxed{ウ}$

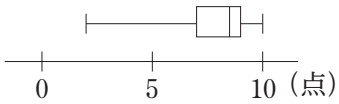
①



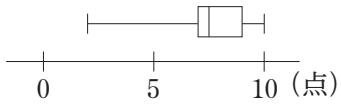
②



③



④



3　次のような値を外れ値と定める。

> データの第1四分位数を Q_1，第3四分位数を Q_3 とするとき，$Q_1-1.5(Q_3-Q_1)$ 以下の値，または
> $Q_3+1.5(Q_3-Q_1)$ 以上の値

与えられたデータに外れ値はあるか。下の中から適切なものを選べ。$\boxed{エ}$

①　外れ値は2　　②　外れ値は2，4

③　外れ値は2，4，10　　④　外れ値はない

第13講　PART2　確認問題

次のような２つのデータ A，B がある。

A：7，8，10，10，11，13，14，15

B：−2，−1，−1，0，1，1，1，2，2，3

A，B の値をそれぞれ x，y とする。

1　変量 x の平均値 $\overline{x}$ は $\boxed{\text{アイ}}$ である。

2　変量 x の分散 $s_x{}^2$ は $\boxed{\text{ウ}}$ である。また，標準偏差 s_x は $\boxed{\text{エ}}$ である。

$\boxed{\text{エ}}$ は，次の①～④のうちから最も近いものを選べ。

①　1.33　　②　2.65　　③　3.74　　④　5

3　変量 y の平均値 $\overline{y}$ は 0.$\boxed{\text{オ}}$ である。

4　変量 y の分散 $s_y{}^2$ は $\boxed{\text{カ}}$.$\boxed{\text{キク}}$ である。また，標準偏差 s_y は $\boxed{\text{ケ}}$ である。

$\boxed{\text{ケ}}$ は，次の①～④のうちから最も近いものを選べ。

①　0.75　　②　0.98　　③　1.50　　④　1.87

5　標準偏差 s_x，s_y によって，A，B の散らばりの度合いを比較すると，$\boxed{\text{コ}}$ の方が散らばりの度合いが大きい。

$\boxed{\text{コ}}$ は，次の①，②のうちから選べ。

①　A　　②　B

第13講　PART3　確認問題

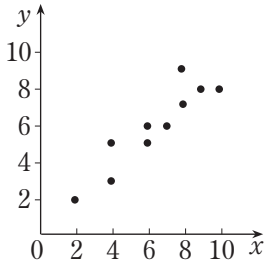
1　次のデータの散布図として適当なものを，下の①～④から選べ。 ア

また，x と y の間にはどんな関係があるといえるか。適当なものを，下の①～③から選べ。 イ

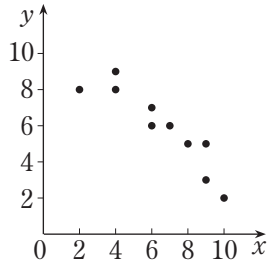
x	2	4	4	6	6	7	8	8	9	10
y	2	3	5	5	6	6	7	9	8	8

ア の選択肢

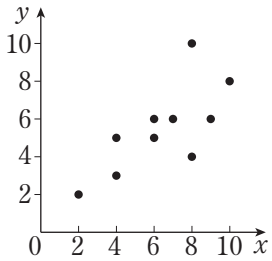
①



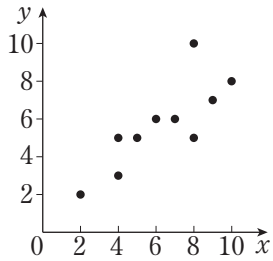
②



③



④



イ の選択肢

①　正の相関がある。

②　負の相関がある。

③　相関がない。

2 次の表は2つの変量 x，y からなるデータである。x と y の相関係数 r は，$r=0.$ $\boxed{\text{ウエ}}$ である。ただし，$\sqrt{2}=1.41$ とし，小数第3位を四捨五入して答えよ。

x	1	4	5	6	7	8	8	9
y	7	11	8	10	10	10	13	11

第13講　PART4　確認問題

1　ある高校で，無作為に選んだ30人に，野球とサッカーのどちらをより好むかアンケートを実施したところ，10人が野球，20人がサッカーと答えた。この結果から，この学校では野球よりサッカーを好む人の方が多いと判断してよいか。基準となる確率を0.05として仮説検定を用いて考察し，適当なものを，下の①～③から選べ。 ア

ただし，表と裏が出る確率がともに0.5であるコインを30回投げて表が出た回数を記録する操作を500セット行った結果が以下の表であるとし，この結果を用いよ。

表の回数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	計
度数	3	5	16	27	39	53	69	76	65	57	39	27	13	7	4	500

①　サッカーを好む人の方が多いと判断してよい。

②　サッカーを好む人の方が多いとは判断できない。

③　野球を好む人の方が多いと判断してよい。